Título do Projeto: **Ciência translacional no autismo: da assinatura multi-ômica à terapia gênica**

Pesquisadora Responsável: Verônica Aparecida Monteiro Saia Cereda, PhD
Instituição Sede: Departamento de Genética Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

Resumo

Esta proposta visa estabelecer um fluxo translacional estruturado em etapas sequenciais para conectar a descoberta multi-ômica à validação terapêutica no Transtorno do Espectro Autista (TEA). O projeto adota um desenho experimental baseado na diferenciação e maturação de células-tronco em linhagens do sistema nervoso central, usando células-tronco de pluripotência induzida (iPSCs) como modelo *in vitro*. Na Proposta 1, utilizará abordagens multi-ômicas para identificar nós moleculares e vias de sinalização na heterogeneidade do TEA. Na sequência, a Proposta 2 avaliará a relevância funcional dos alvos identificados, utilizando o gene WNT7A como modelo inicial para caracterizar o impacto de seu nocaute via CRISPR/Cas9 na proliferação, migração e arborização neuronal. Como etapa final desse fluxo, a Proposta 3 consistirá em uma abordagem de terapia gênica para validar o potencial terapêutico da proteína WNT7A por meio da ativação transcricional do gene endógeno via CRISPRa, veiculado por vetores adeno-associados (AAV).

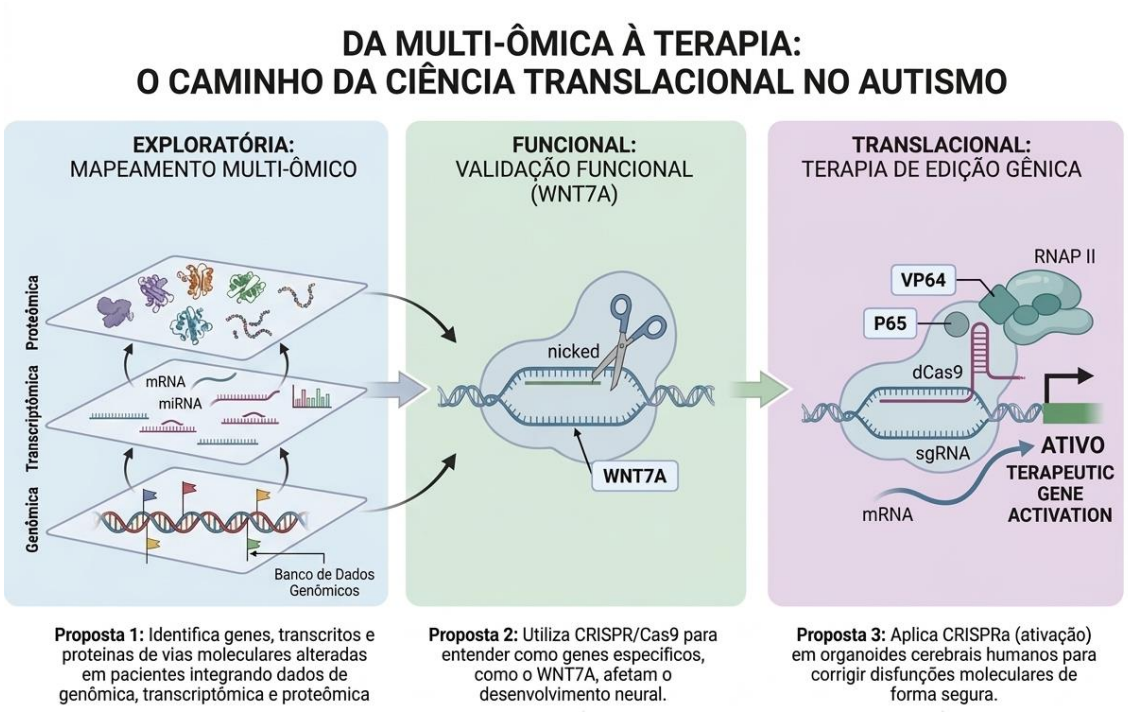
Project Title: Translational Science in ASD: From Multi-Omics Signatures to Gene Therapy

Principal Investigator: Verônica Aparecida Monteiro Saia Cereda, PhD

Host Institution: Departamento de Genética Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

Abstract

This proposal aims to establish a translational workflow structured in sequential steps to connect multi-omics discovery to therapeutic validation in autism spectrum disorder (ASD). The project adopts an experimental design based on the differentiation and maturation of stem cells into central nervous system lineages, using induced pluripotent stem cells (iPSCs) as an in vitro model. In Proposal 1, multi-omics approaches will be used to identify molecular nodes and signaling pathways within ASD heterogeneity. Subsequently, Proposal 2 will evaluate the functional relevance of the identified targets, using the WNT7A gene as an initial model to characterize the impact of its CRISPR/Cas9-mediated knockout on neuronal proliferation, migration, and arborization. As the final step of this workflow, Proposal 3 will consist of a gene therapy approach to validate the therapeutic potential of the WNT7A protein through transcriptional activation of the endogenous gene via CRISPRa, delivered by adeno-associated virus (AAV) vectors.



Resumo gráfico: O caminho da ciência translacional no autismo, fluxo experimental de descoberta e intervenção molecular:

Fase Exploratória (Proposta 1): Utilização de abordagens multiômicas para a caracterização molecular global de amostras derivadas de pacientes com TEA. Esta etapa integra dados de transcriptômica e proteômica obtidos no projeto com dados genômicos presentes em bancos de dados para identificar genes, transcritos, proteínas e vias alteradas que atuam como biomarcadores e alvos para as etapas subsequentes.

Fase Funcional (Proposta 2): Caracterização do papel biológico de alvos específicos no desenvolvimento neural, como o gene WNT7A, utilizando a ferramenta de edição gênica CRISPR/Cas9.

Fase Translacional (Proposta 3): Desenvolvimento de prova de conceito terapêutico em modelos 3D humanos. Aplica-se a tecnologia CRISPRa (ativação) via vetores AAV para restaurar a expressão gênica de forma fisiológica e segura, visando corrigir as disfunções moleculares identificadas. Fonte: Gerado por *NotebookLM* (2026).

1. Enunciado do problema

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por déficits na comunicação e na interação social, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, com heterogeneidade fenotípica entre os indivíduos (Hodges, Fealko & Soares, 2020). Dados epidemiológicos nos Estados Unidos indicam um aumento na prevalência do TEA entre 2011 e 2022, passando de 2,3 para 6,3 casos a cada 1.000 indivíduos, com crescimento registrado em todas as faixas etárias, gêneros e grupos étnico-raciais (Grosvenor et al., 2024). Estudos com gêmeos demonstram taxas de concordância superiores em pares monozigóticos em comparação a dizigóticos, o que indica a base hereditária na suscetibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Holanda et al., 2025; Monteiro & Feng, 2017). Dados epidemiológicos apontam que fatores genéticos respondem por cerca de 80% do risco de desenvolvimento do transtorno, envolvendo uma rede superior a 800 genes de risco (Bai et al., 2019; Genovese & Butler, 2023).

A fisiopatologia do TEA envolve alterações moleculares e celulares decorrentes de disfunções em proteínas do neurodesenvolvimento (Willsey et al., 2022). No nível sináptico, mutações em genes de proteínas de adesão e ancoragem — como neurexinas (NRXN), neuroliginas (NLGN), SHANK e PSD-95 — comprometem a formação e a plasticidade das sinapses, resultando no desequilíbrio entre excitação e inibição (E/I) nas redes neuronais (Lise & El-Husseini, 2006; Monteiro & Feng, 2017; Gomez et al., 2021; Rubenstein & Merzenich, 2003; Nelson & Valakh, 2015; Lee et al., 2017; Sohal & Rubenstein, 2019). Adicionalmente, falhas em proteínas como Reelina (RELN), AUTS2, NEXMIF e NDE1 alteram a dinâmica do citoesqueleto, prejudicando a proliferação, diferenciação e migração celular durante a formação da arquitetura cerebral (Beunders et al., 2013; Hori et al., 2014; Soto-Perez et al., 2020; Wang et al., 2023; Riva et al., 2024). Investigar como esses alvos moleculares atuam de forma convergente é necessário para elucidar os mecanismos regulatórios que regem esse desenvolvimento inicial.

Entre os fatores identificados, a proteína AUTS2 destaca-se como um modelo para o estudo dessas redes regulatórias. A seleção do gene WNT7A como alvo central deste projeto baseia-se em dados multiômicos obtidos pela candidata, que demonstram que a AUTS2 atua como uma proteína de dupla ligação ao DNA e RNA (DRBP) reguladora do locus de WNT7A. Análises integrativas de ChIP-seq e eCLIP-seq revelaram a associação física de AUTS2 a uma região potenciadora na cromatina e ao primeiro íntron do

transcrito nascente de WNT7A, exercendo controle transcricional e pós-transcricional durante a neurogênese. O nocaute de AUTS2 em células progenitoras neurais (NPCs) humanas inibe a via de sinalização Wnt e reduz a expressão de WNT7A, mimetizando déficits de proliferação, migração celular e arborização neurítica. Como esses fenótipos são revertidos por meio da suplementação exógena da proteína, o eixo AUTS2-WNT7A constitui um elo mecanístico para a validação de abordagens terapêuticas translacionais (Saia Cereda et al., 2026).

A validação desses mecanismos, contudo, depende de modelos que superem as limitações metodológicas históricas da neurobiologia do TEA, caracterizadas pela inviabilidade de acesso a tecidos cerebrais humanos in vivo, especialmente durante o neurodesenvolvimento inicial. Historicamente, o entendimento desses processos baseou-se em modelos animais que, devido a divergências evolutivas nas trajetórias de desenvolvimento cerebral e nas respostas a estímulos, não recapitulam integralmente as alterações celulares humanas (Cheffer et al., 2020; Andrews & Nowakowski, 2019; Pattie & Iffland, 2025). Essas limitações justificam o emprego de plataformas baseadas em células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs), as quais contornam as disparidades interespecíficas e permitem o estudo dos mecanismos moleculares humanos subjacentes ao transtorno (Cheffer et al., 2020; Gopukumar et al., 2025).

A integração de dados gerados em modelos celulares a bancos de dados genômicos expande a investigação de condições complexas como o TEA. Ao cruzar dados de transcriptômica e proteômica obtidos em células neurais com variantes genômicas previamente mapeadas em bases de dados públicas e privadas, essa estratégia identifica alterações em múltiplos níveis de regulação biológica. Essa análise integrativa permite correlacionar variações na sequência do DNA a mudanças na expressão de transcritos e proteínas, mapeando as redes de interação funcional envolvidas na fisiopatologia do transtorno.

Para isolar o impacto dessas variações proteicas de fatores de confusão genéticos, a edição genômica tem sido integrada ao fluxo experimental. A combinação de iPSCs com a tecnologia CRISPR/Cas9 permite a introdução ou correção de mutações específicas, gerando linhagens celulares isogênicas de controle (Cheffer et al., 2020; Gopukumar et al., 2025). Essa estratégia atenua a variabilidade genotípica interindividual, o que possibilita correlacionar diretamente alterações fenotípicas e desregulamentos na

rede proteômica a variantes genéticas delimitadas (Cheffer et al., 2020). A convergência dessas abordagens auxilia na elucidação dos mecanismos moleculares do neurodesenvolvimento no TEA e na identificação de alvos terapêuticos.

A busca por esses novos alvos moleculares justifica-se pelas limitações da farmacoterapia atual para o TEA, que permanece restrita ao manejo sintomático. Não existem medicamentos aprovados que atuem na etiologia do transtorno ou em seus déficits centrais, como as alterações na comunicação social (Hirota, 2023). As intervenções limitam-se ao controle de comorbidades e sintomas secundários por meio de antipsicóticos atípicos, estimulantes ou inibidores de recaptação de neurotransmissores, classes farmacológicas associadas a efeitos colaterais e eficácia variável (McCracken, 2002; Owen, 2009). Essa incapacidade dos fármacos convencionais em modificar o curso neurobiológico do transtorno fundamenta a necessidade de desenvolver estratégias direcionadas às bases genéticas e moleculares do TEA.

Nesse cenário, a terapia gênica surge como uma abordagem translacional voltada para a correção de causas moleculares em detrimento do manejo sintomático. Avanços biotecnológicos em substituição gênica por vetores virais e em plataformas de edição genômica, como o sistema CRISPR-Cas9, permitem modificações sítio-específicas no genoma de forma programável (Jinek et al., 2012; Hsu et al., 2014). Essas tecnologias introduziram o conceito de intervenção terapêutica de dose única, com potencial de efeito duradouro em nível celular, o que reduz a necessidade de administrações exógenas contínuas características da farmacologia tradicional (Anguela & High, 2019; Kishimoto & Samulski, 2022).

No contexto de distúrbios do sistema nervoso central (SNC), a abordagem de dose única apresenta relevância devido às restrições anatômicas e farmacocinéticas do tecido cerebral. Diferente de sistemas orgânicos nos quais administrações sistêmicas repetidas alcançam concentrações terapêuticas adequadas, o SNC é protegido pela barreira hematoencefálica (BHE), que restringe a penetração capilar de agentes administrados por via periférica (Terstappen et al., 2021; Nance et al., 2022). Assim, a introdução de material genético no microambiente neuronal constitui uma alternativa para contornar essa restrição hidrodinâmica e modular a fisiopatologia de condições neurológicas (Hudry & Vandenberghe, 2019).

As ferramentas de edição genômica baseadas na indução de quebras de fita dupla no DNA (DSBs) — como o CRISPR-Cas9 canônico — apresentam riscos de genotoxicidade (Jinek et al., 2012; Silva et al., 2011; Cox et al., 2015). O reparo dessas quebras por vias propensas a erros, como a junção de extremidades não homólogas (NHEJ), pode induzir mutações fora do alvo (off-target), deleções estruturais, translocações cromossômicas e ativação da via do supressor tumoral p53 (Komor et al., 2016; Fiumara et al., 2024). Para contornar essas limitações e permitir a modulação da expressão gênica sem alterar a sequência primária do genoma, o sistema de ativação mediada por CRISPR (CRISPRa) atua como alternativa transcricional e epigenética (Qi et al., 2013). Ao empregar uma enzima Cas9 cataliticamente inativada (dCas9) acoplada a domínios de ativação, a técnica recruta o maquinário celular para promotores endógenos, o que possibilita o aumento da expressão gênica sob regulação fisiológica, sem indução de DSBs ou ativação de respostas de dano ao DNA (Becirovic, 2022; Rajaram et al., 2024; Kocak et al., 2019).

Devido ao seu perfil de biossegurança, o CRISPRa constitui uma alternativa para os desafios biológicos das patologias do sistema nervoso central (SNC), área restrita em opções terapêuticas, visto que cerca de 65% dos ensaios clínicos em terapia gênica são direcionados à oncologia (Ginn et al., 2024). Em modelos de encefalopatias epilépticas e transtornos do neurodesenvolvimento, como a Síndrome de Dravet, o CRISPRa foi utilizado para regular genes como o Kcna1, restaurando a homeostase neuronal sem as toxicidades da edição permanente (Kampmann, 2017). Para a entrega dessas ferramentas no SNC, os vetores baseados em Vírus Adeno-Associados (AAV) são empregados por transduzirem células pós-mitóticas, promoverem expressão episssomal de longo prazo com baixa imunogenicidade e permitirem modificações por bioengenharia para transpor a barreira hematoencefálica (Wang et al., 2024; Huang et al., 2023).

Este projeto tem como objetivo geral caracterizar os mecanismos moleculares e celulares do Transtorno do Espectro Autista (TEA) por meio de um fluxo translacional estruturado em três etapas. O estudo compreende o mapeamento multiômico em células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) derivadas de pacientes — integrando dados omicos gerados experimentalmente a informações genômicas de bancos de dados — para identificar vias de sinalização e nós moleculares alterados (Proposta 1). Na sequência, será avaliada a relevância funcional dos alvos identificados, focando na caracterização

fenotípica do nocaute do gene WNT7A via CRISPR/Cas9 em células progenitoras neurais (NPCs) humanas (Proposta 2). A seleção desse alvo fundamenta-se em dados prévios (Saia Cereda et al., 2026), que indicam o WNT7A como o gene reprimido a jusante da inativação de AUTS2, fator de risco para o TEA. Como etapa final, será avaliado o potencial da ativação gênica (CRISPRa) via vetores adeno-associados (AAV) como estratégia terapêutica para reverter as disfunções morfológicas e moleculares associadas a esse eixo (Proposta 3).

Os objetivos específicos são:

Proposta 1: Mapeamento multiômico em modelos celulares de transtornos do neurodesenvolvimento.

Esta etapa tem como objetivo investigar a regulação molecular em múltiplos níveis utilizando modelos celulares derivados de pacientes. A análise integrativa combinará dados transcriptômicos e proteômicos gerados no projeto com dados genômicos disponíveis em bases de dados para mapear como alterações genéticas conhecidas se refletem na expressão gênica e no proteoma funcional. Essa abordagem permite a identificação de vias biológicas alteradas subjacentes ao transtorno. O gene WNT7A será utilizado como modelo inicial para validação do fluxo translacional; os novos alvos identificados nesta etapa serão integrados às fases subsequentes do projeto sob o mesmo delineamento experimental.

Proposta 2: Caracterização funcional de alvos moleculares no desenvolvimento neural.

O objetivo desta fase é investigar as consequências funcionais da disfunção da proteína WNT7A e sua contribuição para a fisiopatologia do TEA, por meio da edição genômica via CRISPR/Cas9. Devido à regulação exercida por esse gene no neurodesenvolvimento e ao impacto de sua ausência na via de sinalização Wnt, este eixo constitui um modelo de estudo mecanístico. Dessa forma, avalia-se o WNT7A como potencial alvo terapêutico, caracterizando a conservação e a reversibilidade dos fenótipos celulares associados ao transtorno.

Proposta 3: Desenvolvimento de abordagens de ativação gênica aplicadas ao neurodesenvolvimento.

Esta proposta visa à transição da pesquisa básica para a validação translacional. Com base na caracterização estabelecida na Proposta 2, o eixo WNT7A será utilizado como alvo principal para testar intervenções terapêuticas baseadas em ativação gênica mediada por CRISPR (CRISPRa). Esta etapa visa estabelecer as bases experimentais in vitro para a correção das disfunções moleculares e morfológicas identificadas no modelo da doença. A estratégia terapêutica é direcionada ao transtorno do espectro autista em nível de suporte 3/4 (altas necessidades de suporte), com janela de intervenção preferencial estabelecida antes dos 2 anos de idade para alinhar-se ao período crítico de plasticidade e neurodesenvolvimento.

A candidata apresenta a formação multidisciplinar necessária para a execução do projeto, com histórico de pesquisa nas três vertentes principais: proteômica, biologia de células-tronco e terapia gênica. A experiência no cultivo de células-tronco e em análises proteômicas está documentada em suas publicações anteriores (súmula curricular). Adicionalmente, a capacitação prática em terapia gênica foi desenvolvida ao longo de

período de pós-doutorado na área, cujos dados preliminares e viabilidade de implementação metodológica estão apresentados na Figura 2 deste projeto.

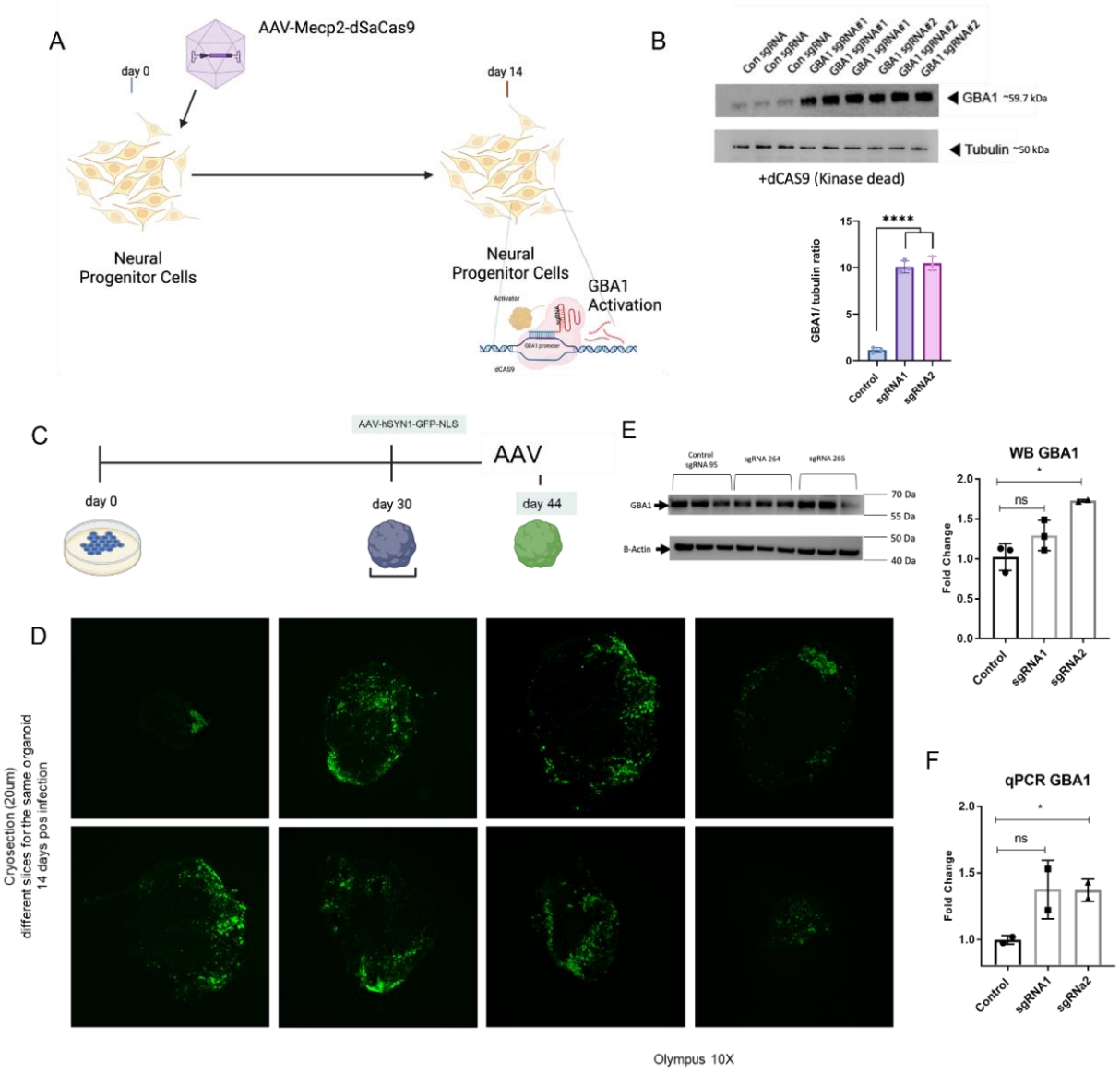


Figura 2: Ativação do gene GBA1 por CRISPRa em neurônios dopaminérgicos e organoides. Dados provenientes do meu pós-doutorado no laboratório do Prof. Dr. Subhjoit Roy. A) Esquema da transdução de células precursoras neurais diferenciadas a partir células-tronco de pluripotência induzida (iPSCs) com o construto de CRISPRa para a ativação da proteína GBA1. B) Análise por Western blotting demonstrando a ativação da proteína GBA1 em células precursoras neurais (NPCs) submetidas à ativação por CRISPRa. C) Esquema da transdução de organoides cerebrais com o construto de CRISPRa para a ativação da proteína GBA1. D) Comprovação da eficiência de

transdução das células (representadas pelas células que expressam GFP [verde]), que faz parte do construto. Para verificar que a transdução foi bem-sucedida, o construto contém a proteína GFP como marcador fluorescente. E) Análise por Western blotting mostrando a ativação da proteína GBA1 nos organoides cerebrais. F) Análise por qPCR mostrando a ativação do gene GBA1 nos organoides cerebrais. A qPCR quantifica a expressão do RNA mensageiro (mRNA), confirmando a ativação do gene GBA1 no nível da transcrição, o que complementa os resultados do Western blotting.

1.2 Estratégia de Pesquisa: Detalhes dos Experimentos Propostos

1.2.1 Modelos de Células-Tronco

Para a condução dos ensaios biológicos, serão utilizadas linhagens de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) humanas derivadas de uma coorte de 12 indivíduos, composta por 6 pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e 6 controles pareados por sexo, origem étnica e método de reprogramação. Adicionalmente, será incluída uma linhagem iPSC isogênica com nocaute para o gene AUTS2. O delineamento experimental seguirá etapas progressivas de cultura celular. Inicialmente, as iPSCs serão diferenciadas em células progenitoras neurais (NPCs) e neurônios, seguindo protocolos estabelecidos com validação molecular e fenotípica (Marchetto et al., 2010). As culturas de NPCs serão utilizadas para os ensaios de mapeamento da regulação gênica de WNT7A. Na etapa subsequente, será realizada a diferenciação direcionada para a geração de organoides corticais tridimensionais, conforme descrito por Qian et al. (2018).

1.2.2 Análise Multiômica Integrada

A caracterização molecular global será realizada por meio de abordagens de transcriptômica (RNA-seq) e proteômica (bottom-up shotgun proteomics por LC-MS/MS), cujos resultados serão integrados a dados de genômica e variação sequencial disponíveis em bancos de dados (databases). O perfil de expressão quantitativo será obtido para RNA e proteínas, correlacionando os achados com as variantes genéticas

previamente catalogadas. Para a validação quantitativa das assinaturas moleculares e dos alvos identificados na Proposta 1, aplicar-se-ão ensaios de qPCR e espectrometria de massas direcionada (SRM/MRM). Essa abordagem direcionada também será utilizada na Proposta 3 para monitorar marcadores de estresse celular, apoptose e resposta imune. A integração dos conjuntos de dados multiômicos, o mapeamento de vias e as redes de interação funcional serão modelados computacionalmente por ferramentas de bioinformática e plataformas de análise de sistemas (IPA, STRING e Reactome).

1.2.3 Terapia gênica

Para a modulação da expressão do gene WNT7A, RNAs-guia (sgRNAs) direcionados à região promotora endógena serão desenhados in silico e clonados para uso no sistema CRISPRa (Savell, 2019). Antes da produção viral, a integridade estrutural e a sequência dos clones plasmidiais e dos produtos de amplificação por PCR serão validadas por sequenciamento de Sanger. Os construtos validados serão empacotados em vetores virais adeno-associados (AAV) (Tamura et al., 2023; Guo et al., 2024). Em paralelo, células-tronco de pluripotência induzida (iPSCs) derivadas de controles e de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) serão diferenciadas em organoides cerebrais tridimensionais. A indução da ativação transcricional de WNT7A será realizada por meio da transdução dos organoides corticais com as partículas de AAV.

2. Resultados esperados

No âmbito da fase exploratória, hipotetiza-se que a heterogeneidade clínica e genética do Transtorno do Espectro Autista (TEA) converge para desregulações em nós (hubs) proteicos e vias moleculares comuns durante as etapas iniciais do neurodesenvolvimento humano, estabelecendo uma assinatura molecular compartilhada entre os pacientes. A consolidação deste banco de dados fornecerá ao cenário internacional um mapa da dinâmica celular temporal e das alterações pós-traducionais do TEA in vitro. Avançando para a fase funcional, assume-se a hipótese de que a repressão endógena da proteína WNT7A em células progenitoras neurais (NPCs) humanas é um elo mecanístico causal determinante para os déficits de proliferação, migração celular e arborização neurítica associados ao transtorno, prevendo-se que o nocaute (knockout) de WNT7A via CRISPR/Cas9 em linhagens controle saudáveis mimetizará tais fenótipos patológicos. O estabelecimento desse nocaute isolará o efeito biológico específico da modulação de

WNT7A em um sistema genético controlado (células isogênicas), reduzindo o ruído da variabilidade genotípica. Para o campo da neurobiologia, isso consolida um modelo robusto de triagem funcional e valida a WNT7A como um alvo molecular central na patofisiologia do neurodesenvolvimento humano. Na fase translacional estabelece a hipótese de reversibilidade translacional, postulando que a restauração e ativação transcricional do locus endógeno de WNT7A — mediada pelo sistema CRISPRa entregue por vetores virais adeno-associados (AAV) — em organoides cerebrais humanos é suficiente para resgatar a homeostase celular, promovendo a conectividade, a diferenciação neuronal e a atenuação das disfunções morfológicas corticais decorrentes do TEA. Este resultado representa um avanço ao mover o campo do manejo estritamente paliativo de sintomas para o desenvolvimento de estratégias que atuam na raiz neurobiológica do transtorno.

3. Desafios científicos e tecnológicos e os meios e métodos para superá-los

A terapia gênica representa o aspecto mais inovador da pesquisa. Embora haja exemplos de sucesso, como o desenvolvimento de terapias para atrofia muscular espinhal (AME), que ilustram o enorme potencial do campo, muitos desafios biológicos e técnicos ainda precisam ser superados antes que se alcance uma aplicação clínica ampla e eficaz para doenças neurodesenvolvimentais genéticas raras (Naldini, 2015). Estes desafios incluem o desenho eficiente do vetor viral, o controle preciso da dosagem, as respostas imunológicas adversas e a reversão efetiva dos fenótipos patológicos (Ginn et al., 2018; Li & Roy, 2023). Apesar disso, estudos direcionados a doenças como síndrome de Rett, síndrome de X frágil, síndrome de Angelman e transtorno causado por mutações no SLC13A5 já apresentam resultados pré-clínicos e clínicos promissores, impulsionando a esperança em terapias eficazes futuras (Najm et al., 2024). Para superar tais limitações e mitigar os riscos associados ao uso exclusivo de vetores virais e às respostas imunológicas adversas, o projeto prevê estratégias metodológicas alternativas de contingência. Caso o empacotamento ou a entrega via AAV apresentem alta citotoxicidade celular, avaliaremos a transição para sistemas não virais de entrega (delivery), especificamente o uso de nanopartículas lipídicas (LNPs) para o transporte de ribonucleoproteínas (RNPs) ou fitas de RNA mensageiro (mRNA).

Adicionalmente, o escopo técnico poderá ser expandido para além do CRISPRa convencional baseado em dCas9; se a ativação transcricional endógena se mostrar insuficiente para a reversão fenotípica completa, consideraremos a utilização de

ferramentas alternativas de edição gênica de última geração, tais como editores de base (base editors) ou editores de qualidade (prime editors). Essas abordagens permitem correções e modulações nucleotídicas altamente precisas e de caráter permanente sem a necessidade de indução de quebras na dupla fita de DNA (DSBs), ampliando as salvaguardas biológicas e garantindo flexibilidade metodológica para a consolidação da prova de conceito translacional. Além disso, para essa parte, a candidata contará com o apoio do Dr. Subhojit Roy, seu antigo supervisor de pós-doutorado, que é um pesquisador reconhecido na área (Anexo I, carta do pesquisador colaborador).

4. Cronograma de execução do projeto.

Legenda da tabela: Mestrando executa P1 (S1–S4, ~24 meses). Doutorando A executa P2 (S1–S8+). Doutorando B executa P3 (S1–S8+). A PI supervisiona as três frentes e detém a visão integrativa. As defesas de doutorado são planejadas para o S9–S10, após o término formal dos 48 meses centrais, usando os meses 49–60 do JP como buffer e período de escrita de tese. **Observações:** P2 e P3 operam em paralelo desde o S1 (sgRNA design ≠ dados proteômicos). P1 alimenta P2/P3 a partir do S2 com a assinatura proteômica, mas não é pré-requisito para o início delas. A geração de organoides começa no S4 (maturação leva 3–6 meses), não no S5, para estar pronta para experimentos no S5.

P1 · Proteômica (mestrando) P2 · WNT7A funcional (doutorando A) P3 · Terapia gênica (doutorando B) Todos · Gestão / publicações Marco · Marco crítico

Semestre	Período	Atividades e marcos
ANO 1 — ESTABELECIMENTO E DADOS FUNDACIONAIS		
S1	M 1–6	P1 · Otimização de protocolos iPSC → NPC P1 · Início MS shotgun (linhagens já validadas) P2 · Revisão de literatura WNT7A; planejamento CRISPR KO P3 · Revisão de literatura CRISPRa/AAV; design sgRNAs WNT7A
S2	M 7–12	P1 · Análise bioinformática MS (IPA, STRING, Reactome) P1 · Validação inicial em modelos 2D P2 · Construção e validação do sistema CRISPR KO (Sanger + NGS off-target) P3 · Construção e validação sgRNAs CRISPRa (Sanger + NGS) Marco · Preprint/submissão MS1 (dados proteômicos exploratórios)
ANO 2 — VALIDAÇÃO FUNCIONAL EM MODELOS 2D		

Semestre	Período	Atividades e marcos
S3	M 13–18	P1 · SRM/MRM de alvos selecionados; redação dissertação mestrado P2 · CRISPR KO WNT7A em NPCs 2D: proliferação, migração, arborização P2 · Caracterização via Western blot, qPCR, imunofluorescência P3 · Teste CRISPRa WNT7A em NPCs 2D; Western blot + qPCR
S4	M 19–24	P2 · Replicação funcional + análise estatística robusta (n ≥ 3 linhagens) P3 · Empacotamento em vetores AAV; testes de eficiência de transdução Todos · Relatório científico parcial FAPESP (24 meses) Marco · Defesa de mestrado (P1); submissão MS2 (WNT7A 2D)
ANO 3 — MODELOS 3D E PROVA DE CONCEITO TERAPÊUTICO		
S5	M 25–30	P2 · Geração e maturação de organoides P2 · CRISPR KO WNT7A em organoides: fenotipagem morfológica P3 · Transdução AAV-CRISPRa em organoides TEA e controles P3 · Monitoramento de ativação WNT7A e viabilidade celular
S6	M 31–36	P2 · Análise aprofundada: conectividade, diferenciação neuronal P3 · SRM/MRM de citotoxicidade (estresse, apoptose, resposta imune) Marco · Submissão MS3 (WNT7A em organoides — P2)
ANO 4 — CONSOLIDAÇÃO TRANSLACIONAL E DISSEMINAÇÃO		
S7	M 37–42	P3 · Replicação terapêutica: reversão fenotípica em organoides de pacientes P3 · Análise dose-resposta AAV Todos · Relatório científico parcial FAPESP (42 meses) Marco · Submissão MS4 (prova de conceito terapêutico — P3)
S8	M 43–48	P3 · Análise integrativa: dados proteômicos P1 + fenótipos P2 + eficácia P3 Todos · Redação do relatório final FAPESP Todos · Preparação de manuscrito de síntese (review/perspective) Marco · Defesas de doutorado A e B (previstas S9–S10 com bolsa própria)
ANO 5 — BUFFER ESTRATÉGICO (MESES 49–60, EXCLUSIVO JP)		
S9–S10	M 49–60	Experimentos de repetição / experimentos surpresa não previstos

Semestre	Período	Atividades e marcos
		Submissão de projetos de continuidade (CNPq, FAPESP Regular) Consolidação de colaborações internacionais (UCSD, Maryland) Marco · Publicação MS1–MS4 confirmadas; relatório final enviado

5. Descrição das atividades desenvolvidas pela equipe

Um estudante de mestrado (Bolsa Solicitada/Prevista) será responsável pela execução da Proposta 1, focando suas atividades no cultivo celular, na preparação das amostras biológicas derivadas de iPSCs, na obtenção dos dados transcriptômicos e proteômicos e no auxílio ao cruzamento desses dados com os bancos de dados genômicos. O estudante atuará diretamente no processamento de sequenciamento e espectrometria de massas junto às centrais multiusuárias da instituição, participando da identificação dos nós moleculares alterados.

Já um estudante de Doutorado A (Bolsa Solicitada/Prevista), dedicará suas atividades à execução da Proposta 2, voltada à caracterização funcional e validação causal de alvos terapêuticos. Sua principal atribuição compreenderá a padronização e a aplicação do sistema CRISPR/Cas9 para a geração do modelo de nocaute (knockout) do gene *WNT7A* em linhagens de NPCs controle, realizando em seguida a avaliação fenotípica rigorosa dos parâmetros de proliferação, migração celular e arborização neurítica.

O estudante de Doutorado B (Bolsa Solicitada/Prevista), concentrará suas atividades no desenvolvimento da Proposta 3, correspondente à etapa translacional de terapia gênica. Ficará sob sua responsabilidade a validação da plataforma CRISPRa para ativação do gene WNT7A, o monitoramento e os ensaios de eficiência de transdução neural utilizando vetores virais adeno-associados (AAV), a fenotipagem morfológica e molecular da reversão de danos nos organoides cerebrais humanos 3D, e a condução das análises direcionadas de biossegurança celular via SRM/MRM.

Como justificativa de articulação da equipe, as atividades dos estudantes de Doutorado A e B serão conduzidas de forma paralela e complementar. A utilização imediata da proteína WNT7A como alvo inicial — fundamentada em dados prévios da Pesquisadora Responsável — constitui uma escolha de desenho experimental que mitiga

riscos operacionais e elimina a dependência temporal imediata dos resultados da Proposta 1, otimizando a eficiência do cronograma e garantindo a progressão robusta e contínua da pesquisa desenvolvida por toda a equipe.

A viabilidade de execução do projeto é amplamente respaldada pelo vínculo docente permanente da Pesquisadora Responsável como Professora Doutora junto ao Departamento de Genética da FMRP-USP. A criação do espaço físico e infraestrutura do seu novo laboratório de pesquisa na FMRP-USP propicia o ambiente ideal para o estabelecimento desta linha de pesquisa independente em Terapia Gênica e Ciência Translacional no Autismo. O suporte institucional da FMRP-USP, aliado ao acesso às centrais multiusuárias locais e às parcerias técnico-científicas ativas (incluindo o ICB-USP, UCSD e Universidade de Maryland), assegura os insumos físicos e tecnológicos necessários para a consolidação das Propostas 1, 2 e 3.

Ainda, essa proposta contará com o apoio do laboratório da Profa. Dra. Marilene H. Lopes (Anexo II), Professora Associada do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento (ICB/USP). A Profa. Marilene coordena o Laboratory of Neurobiology & Stem Cells, sendo especialista em mecanismos moleculares de doenças do sistema nervoso, com foco em proteostase, biologia de células-tronco e vesículas extracelulares. Sua liderança acadêmica, consolidada por sua atuação na Diretoria da Sociedade Brasileira de Biologia Celular (SBBC) e como bolsista de Produtividade do CNPq, garantirá um ambiente de pesquisa de excelência.

O Prof. Dr. Luiz Roberto G. Britto (Instituto de Ciências Biomédicas - ICB/USP), pesquisador associado, fornece suporte estratégico e disponibiliza a infraestrutura de seu laboratório para as análises do projeto. Suas atividades compreenderão o coauxílio na interpretação dos dados de plasticidade neural e dos mecanismos fisiopatológicos celulares. Adicionalmente, sua expertise será diretamente integrada à Proposta 3, atuando na orientação, desenho experimental e validação técnica dos ensaios de citotoxicidade celular e na avaliação pré-clínica da resposta dos modelos tridimensionais à estratégia de terapia gênica.

A Profa. Dra. Maria Carolina Marchetto (Anexo III), Universidade da Califórnia em San Diego - UCSD / Salk Institute, atuará como colaboradora internacional sênior, sendo responsável pelo fornecimento e cessão das linhagens de células-tronco de pluripotência induzida (iPSCs) humanas — incluindo a coorte de pacientes, controles e linhagens

isogênicas — fundamentais para a execução de todas as propostas do projeto. Adicionalmente, supervisionará o intercâmbio científico e a eventual execução de ensaios moleculares avançados em sua infraestrutura laboratorial na UCSD, viabilizados por meio de projetos integrados atualmente submetidos a agências de fomento internacionais.

Já o Prof. Dr. Leonardo A. Parra-Rivas (Anexo IV), Universidade de Maryland, Baltimore, Atuará como pesquisador associado internacional especializado em engenharia genômica e biologia molecular. Suas atividades compreenderão o desenho experimental, a modelagem in silico e a projeção técnica de todas as ferramentas de edição gênica do projeto, englobando os cassetes de expressão regulatórios, o desenho e seleção de RNAs guias (sgRNAs) e a otimização dos sistemas CRISPR/Cas9 e CRISPRa a serem empacotados em vetores virais adeno-associados (AAV).

O Prof. Dr. Guilherme Reis-de-Oliveira, Professor Doutor no Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC-USP), integrará a equipe na função estratégica de bioinformata. Sua atuação será central no processamento, mineração e modelagem de dados biológicos em larga escala, fornecendo o suporte computacional e de biologia de sistemas essencial para as análises proteômicas globais e de espectrometria de massas previstas na Proposta 1. Adicionalmente, sua expertise será diretamente aplicada nas etapas de validação e controle de qualidade do sistema CRISPR/Cas9 e CRISPRa (Propostas 2 e 3), atuando no desenvolvimento e execução de pipelines de bioinformática para a predição de interações moleculares, análise de expressão gênica e monitoramento da segurança genômica das ferramentas de edição e dos vetores virais.

Dada a natureza altamente desafiadora deste projeto, que integra modelagem celular complexa e terapia gênica, é imprescindível que sua execução ocorra em uma instituição de pesquisa consolidada e de excelência como a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.

6. **Disseminação e avaliação**

Os resultados deste projeto serão ativamente disseminados para a comunidade científica, garantindo a avaliação rigorosa e o compartilhamento do conhecimento gerado. A expectativa é que este projeto resulte em, no mínimo, dois artigos científicos completos, que serão submetidos a periódicos internacionais de alto impacto e com revisão por pares. As publicações detalharão as descobertas sobre a fisiopatologia molecular do TEA e o potencial terapêutico da proteína *WNT7A*. Para uma divulgação mais ampla e imediata

dos resultados preliminares e finais, serão submetidos resumos para apresentação em congressos nacionais e internacionais. A participação em eventos como o Congresso da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC), Sociedade de Biologia Celular e do Desenvolvimento ou a International Society for Autism Research (INSAR) e International Society for Neuroscience permitirá o debate e a troca de informações com outros especialistas, enriquecendo a pesquisa. Além disso, o projeto também contribuirá para a formação de novos pesquisadores. A experiência na condução dos experimentos, análise de dados e redação científica preparará os membros da equipe para futuras carreiras acadêmicas e de pesquisa.

7. Outros apoios

Este projeto não possui outras fontes de financiamento vigentes, e o apoio da FAPESP é condição essencial para sua execução. Os recursos solicitados serão integralmente destinados ao desenvolvimento das três propostas descritas neste projeto.

Com a aprovação e nomeação da Pesquisadora Responsável no concurso público para o cargo de Professora Doutora (MS-3, RDIDP) no Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) — Área de Terapia Gênica Pré-Clínica (Edital FMRP-USP Nº 034/2025) —, a execução de todas as etapas deste projeto será sediada em seu próprio e recém-estruturado laboratório de pesquisa junto ao Departamento de Genética da FMRP-USP. A infraestrutura própria da candidata na FMRP-USP garantirá a autonomia total para o cultivo de células-tronco, bioensaios de edição gênica e manutenção do fluxo translacional. Adicionalmente, a colaboração com o Laboratory of Neurobiology & Stem Cells, coordenado pela Profa. Dra. Marilene H. Lopes (ICB-USP), permanece consolidada em caráter de cooperação científica contínua e intercâmbio técnico-científico, suplementando a rede de apoio do projeto juntamente com os demais colaboradores nacionais e internacionais

No âmbito das colaborações científicas estabelecidas, a Profa. Dra. Maria Carolina Marchetto (Universidade da Califórnia em San Diego — UCSD / Salk Institute) fornecerá, sem ônus ao projeto, as linhagens de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) humanas necessárias à execução das três propostas, incluindo a coorte de 6 pacientes com TEA, 6 controles pareados e a linhagem isogênica com nocaute para o gene AUTS2. A Profa. Marchetto também se compromete a receber a pesquisadora

responsável e membros da equipe em seu laboratório na UCSD para execução de ensaios moleculares avançados que eventualmente demandem infraestrutura não disponível na instituição-sede.

O Prof. Dr. Leonardo A. Parra-Rivas (Universidade de Maryland, Baltimore) contribuirá, sem ônus ao projeto, com o desenho computacional dos RNAs guias (sgRNAs), a modelagem in silico dos cassetes de expressão regulatória e a consultoria técnica sobre os sistemas CRISPR/Cas9 e CRISPRa a serem utilizados nas Propostas 2 e 3. No período de instalação do laboratório da pesquisadora responsável no ICB/USP, a Profa. O Prof. Dr. Luiz Roberto G. Britto (ICB/USP) disponibilizará infraestrutura complementar de seu laboratório para os ensaios de citotoxicidade e avaliação pré-clínica previstos na Proposta 3. As análises proteômicas por espectrometria de massas (LC-MS/MS) serão realizadas nas centrais multiusuárias do FMRP-USP.

8. Bibliografia

Al Dera, H. (2022). Cellular and molecular mechanisms underlying autism spectrum disorders and associated comorbidities: A pathophysiological review. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, *148*, Article 112688. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112688

Andrews, M. G., & Nowakowski, T. J. (2019). Human brain development through the lens of cerebral organoid models. *Brain Research*, *1725*, Article 146470. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2019.146470

Bai, D., Yip, B. H. K., Windham, G. C., Sourander, A., Francis, R., Yoffe, R., Glasson, E., Mahjani, B., Suominen, A., Leonard, H., Gissler, M., Buxbaum, J. D., Wong, K., Schendel, D., Kodesh, A., Breshnahan, M., Levine, S. Z., Parner, E. T., Hansen, S. N., ... Sandin, S. (2019). Association of genetic and environmental factors with autism in a 5-country cohort. *JAMA Psychiatry*, *76*(10), 1035–1043. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.1411

Beunders, G., Voorhoeve, E., Golzio, C., Pardo, L. M., Rosenfeld, J. A., Talkowski, M. E., ... et al. (2013). Exonic deletions in AUTS2 cause a syndromic form of intellectual disability and suggest a critical role for the C terminus. *American Journal of Human Genetics*, *92*(2), 210–220. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2012.12.011

Carabotti, M., Scirocco, A., Maselli, M. A., & Severi, C. (2015). The gut-brain axis: Interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. *Annals of Gastroenterology*, *28*(2), 203–209.

Cheffer, A., Flitsch, L. J., Krutenko, T., Röderer, P., Sokhranyaeva, L., Iefremova, V., Hajo, M., Peitz, M., Schwarz, M. K., & Brüstle, O. (2020). Human stem cell-based models for studying autism spectrum disorder-related neuronal dysfunction. *Molecular Autism*, *11*, Article 99. https://doi.org/10.1186/s13229-020-00396-z

Genovese, A., & Butler, M. G. (2023). The autism spectrum: Behavioral, psychiatric and genetic associations. *Genes*, *14*(3), 677. https://doi.org/10.3390/genes14030677

Gomez, A. M., Traunmuller, L., & Scheiffele, P. (2021). Neurexins: Molecular codes for shaping neuronal synapses. *Nature Reviews Neuroscience*, *22*, 137–151. https://doi.org/10.1038/s41583-020-00415-7

Gopukumar, S. T., Saha, M., Soni, T. K., Shamshad, S., Tadakod, S., Sharma, A., & Das, U. (2025). CRISPR-enabled functional genomics in hPSC-derived neural models for autism spectrum disorder. *Preprints.org*. https://doi.org/10.20944/preprints202502.0076.v1

Grosvenor, L. P., Croen, Lisa A., Lynch, F. L., Marafino, B. J., Maye, M., Penfold, R. B., Simon, G. E., & Ames, J. L. (2024). Autism diagnosis among US children and adults, 2011-2022. *JAMA Network Open*, *7*(10), e2442218. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.4221

Guo, W., Rioux, M., Shaffo, F., Hu, Y., Ze, Y., Xing, C., & Gray, S. J. (2024). AAV9/SLC6A1 gene therapy rescues abnormal EEG patterns and cognitive behavioral deficiencies in Slc6a1-/- mice. *The Journal of Clinical Investigation*, *135*(3). https://doi.org/10.1172/JCI182235

Haw, R., Hermjakob, H., Peter D'Eustachio, P., & Stein, L. (2011). Reactome pathway analysis to enrich biological discovery in proteomics data sets. *Proteomics*, *11*(18), 3598–3613. https://doi.org/10.1002/pmic.201100119

Hodges, H., Fealko, C., & Soares, N. (2020). Autism spectrum disorder: Definition, epidemiology, causes, and clinical evaluation. *Translational Pediatrics*, *9*(Suppl 1), S55–S65. https://doi.org/10.21037/tp.2019.09.07

Holanda, M. V. F., Paiva, E. S., Souza, L. N., Paiva, K. M., Oliveira, R. F., Tavares, É. A. F., Morais, P. L. A. G., ... et al. (2025). Neurobiological basis of autism spectrum disorder: Mini review. *Frontiers in Psychology*, *16*, Article 1558081. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1558081

Hori, K., Nagai, T., Shan, W., Sakamoto, A., Taya, S., Hashimoto, R., ... et al. (2014). Cytoskeletal regulation by AUTS2 in neuronal migration and neuritogenesis. *Cell Reports*, *9*(6), 2166–2179. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2014.11.030

Huang, T.-N., & Hsueh, Y.-P. (2015). Brain-specific transcriptional regulator T-brain-1 controls brain wiring and neuronal activity in autism spectrum disorders. *Frontiers in Neuroscience*, *9*, 560. https://doi.org/10.3389/fnins.2015.00560

Jogalekar, M. P., Rajendran, R. L., Khan, F., Dmello, C., Gangadaran, P., & Ahn, B.-C. (2022). CAR T-cell-based gene therapy for cancers: New perspectives, challenges, and clinical developments. *Frontiers in Immunology*, *13*, Article 925985. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.925985

Khodosevich, K., & Sellgren, C. M. (2023). Neurodevelopmental disorders-high-resolution rethinking of disease modeling. *Molecular Psychiatry*, *28*(1), 34–43. https://doi.org/10.1038/s41380-022-01815-5

Lee, E., Lee, J., & Kim, E. (2017). Excitation/inhibition imbalance in animal models of autism spectrum disorders. *Biological Psychiatry*, *81*(10), 838–847. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2016.05.011

Lise, M. F., & El-Husseini, A. (2006). The neuroligin and neurexin families: From structure to function at the synapse. *Cellular and Molecular Life Sciences*, *63*(16), 1833–1849. https://doi.org/10.1007/s00018-006-6061-3

Lu, J., et al. (2020). Autism-associated miR-873 regulates ARID1B, SHANK3 and NRXN2 involved in neurodevelopment. *Translational Psychiatry*, *10*, Article 418. https://doi.org/10.1038/s41398-020-01103-9

Marchetto, M. C. N., Carromeu, C., Acab, A., Yu, D., Yeo, G. W., Mu, Y., Chen, G., Gage, F. H., & Muotri, A. R. (2010). A model for neural development and treatment of Rett syndrome using human induced pluripotent stem cells. *Cell*, *143*(4), 527–39. https://doi.org/10.1016/j.cell.2010.10.016

Martins-de-Souza, D. (2020). Mass spectrometry-based proteomics to understand schizophrenia. *Brazilian Journal of Analytical Chemistry*, *7*(29), 13–17. https://doi.org/10.30744/brjac.2179-3425.v7i29.13-17

McCracken, J. T., McGough, J., Shah, B., Cronin, P., Hong, D., Aman, L. J., O'Tierney, R. M., ... et al. (2002). Risperidone in children with autism and irritable behavior. *The New England Journal of Medicine*, *347*(5), 314–21. https://doi.org/10.1056/NEJMoa013171

Meyer, J. G. (2021). Qualitative and quantitative shotgun proteomics data analysis from data-dependent acquisition mass spectrometry. *Methods in Molecular Biology*, *2259*, 297–308. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1178-4_19

Monteiro, P., & Feng, G. (2017). SHANK proteins: Roles at the synapse and in autism spectrum disorder. *Nature Reviews Neuroscience*, *18*(3), 147–157. https://doi.org/10.1038/nrn.2016.168

Muotri, A. R. (2010). Células-tronco pluripotentes e doenças neurológicas. *Revista USP*, (24), 71–79.

Murtaza, N., Uy, J., & Singh, K. K. (2020). Emerging proteomic approaches to identify the underlying pathophysiology of neurodevelopmental and neurodegenerative disorders. *Molecular Autism*, *11*, Article 27. https://doi.org/10.1186/s13229-020-00332-1

Nelson, S. B., & Valakh, V. (2015). Excitatory/inhibitory balance and circuit homeostasis in autism spectrum disorders. *Neuron*, *87*(4), 684–698. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.07.033

Ogbonmide, T., Rathore, R., Rangrej, S. B., Hutchinson, S., Lewis, M., Ojilere, S., Carvalho, V., & Kelly, I. (2023). Gene therapy for spinal muscular atrophy (SMA): A review of current challenges and safety considerations for onasemnogene abeparvovec (Zolgensma). *Cureus*, *15*(3), e36197. https://doi.org/10.7759/cureus.36197

Owen, R. (2009). Antipsychotic medication in autism. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, *10*(11), 1727–36. https://doi.org/10.1517/14656560903038870

Paşca, S. P. (2018). The rise of three-dimensional human brain cultures. *Nature*, *553*(7689), 437–45. https://doi.org/10.1038/nature25752

Pattie, E. A., & Iffland II, P. H. (2025). Shared disease mechanisms in neurodevelopmental disorders: A cellular and molecular biology perspective. *Brain Sciences*, *16*(1), 54. https://doi.org/10.3390/brainsci16010054

Pejhan, S., & Rastegar, M. (2021). Role of DNA methyl-CpG-binding protein MeCP2 in Rett syndrome pathobiology and mechanism of disease. *Biomolecules*, *11*(1), 75. https://doi.org/10.3390/biom11010075

Pierce, E. A., & Bennett, J. (2015). The status of RPE65 gene therapy trials: Safety and efficacy. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, *5*(9), a017285. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a017285

Pipe, S. W., Leebeek, F. W. G., Recht, M., Key, N. S., Castaman, G., Miesbach, W., Lattimore, S., ... et al. (2023). Gene therapy with etranacogene dezaparvovec for hemophilia B. *The New England Journal of Medicine*, *388*(8), 706–18. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2211644

Pulikkan, J., Maji, A., Dhakan, D. B., Saxena, R., Mohan, B., Anto, M. M., ... et al. (2018). Gut microbial dysbiosis in Indian children with autism spectrum disorders. *Microbial Ecology*, *76*(4), 1102–1114. https://doi.org/10.1007/s00248-018-1176-2

Qian, X., Jacob, F., Song, M. M., Nguyen, H. N., Song, H., & Guo-Li Ming, G. L. (2018). Generation of human brain region-specific organoids using a miniaturized spinning bioreactor. *Nature Protocols*, *13*(3), 565–80. https://doi.org/10.1038/nprot.2017.152

Richter, J. D., & Zhao, X. (2021). The molecular biology of FMRP: New insights into fragile X syndrome. *Nature Reviews Neuroscience*, *22*, 209–222. https://doi.org/10.1038/s41583-021-00432-x

Rojas, V., Carrasco-Gallardo, C., Tenorio, L., Olesen, M. A., Tapia, V., Carrasco, M., Araos, P., Quintanilla, R. A., & Ruiz, L. M. (2024). Analysis of mitochondrial DNA replisome in autism spectrum disorder: Exploring the role of replisome genes. *Autism Research*. https://doi.org/10.1002/aur.3115

Rossignol, D. A., & Frye, R. E. (2012). A review of research trends in physiological abnormalities in autism spectrum disorders: Immune dysregulation, inflammation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction and environmental toxicant exposures. *Molecular Psychiatry*, *17*, 389–401. https://doi.org/10.1038/mp.2011.165

Rubenstein, J. L., & Merzenich, M. M. (2003). Model of autism: Increased ratio of excitation/inhibition in key neural systems. *Genes, Brain and Behavior*, *2*(5), 255–267. https://doi.org/10.1034/j.1601-183X.2003.00037.x

Saia Cereda, V. A. M., Sharma, A., Flanagan, K., Elmsaouri, S., Steiner, S., Benassi, S., Reis-de-Oliveira, G., Whiteley, J. T., Chandrabhatta, A., Mendes, A. P. D., Randolph-Moore, L., Xenitopoulos, D., Jetzer, M., Oefner, R., Benner, C., Santos, R., Yeo, G. W., & Marchetto, M. C. (2025). Human AUTS2 regulates neurodevelopmental pathways via dual DNA/RNA binding. *bioRxiv*. https://doi.org/10.1101/2025.10.07.681056

Savell, K. E., Bach, S. V., Zipperly, M. E., et al. (2019). A neuron-optimized CRISPR/dCas9 activation system for robust and specific gene regulation. *eNeuro*, *6*(1), ENEURO.0495-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0495-18.2019

Shao, Z., Wang, K., Zhang, S., Yuan, J., Liao, X., Wu, C., Zou, Y., et al. (2020). Ingenuity pathway analysis of differentially expressed genes involved in signaling pathways and molecular networks in RhoE gene-edited cardiomyocytes. *International Journal of Molecular Medicine*, *46*(3), 1225–38. https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4651

Sohal, V. S., & Rubenstein, J. L. R. (2019). Excitation-inhibition balance as a framework for investigating mechanisms in neuropsychiatric disorders. *Molecular Psychiatry*, *24*, 1248–1257. https://doi.org/10.1038/s41380-019-0426-0

Soto-Perez, J., Baumgartner, M., & Kanadia, R. N. (2020). Role of NDE1 in the development and evolution of the gyrified cortex. *Frontiers in Neuroscience*, *14*, Article 617513. https://doi.org/10.3389/fnins.2020.617513

Szklarczyk, D., Gable, A. L., Lyon, D., Junge, A., Wyder, S., Huerta-Cepas, J., Simonovic, M., et al. (2019). STRING v11: Protein-protein association networks with increased coverage, supporting functional discovery in genome-wide experimental datasets. *Nucleic Acids Research*, *47*(D1), D607–13. https://doi.org/10.1093/nar/gky1131

Tamura, R., Miyoshi, H., Kase, Y., Imaizumi, K., Yo, M., Sato, T., Sato, M., et al. (2023). Gene therapy using genome-edited iPS cells for targeting malignant glioma. *Bioengineering & Translational Medicine*, *8*(5), e10406. https://doi.org/10.1002/btm2.10406

Tilot, A. K., Frazier, T. W., & Eng, C. (2015). Balancing proliferation and connectivity in PTEN-associated autism spectrum disorder. *Neurotherapeutics*, *12*(3), 609–619. https://doi.org/10.1007/s13311-015-0356-6

Wang, L., Huang, Y., & Liu, X. (2023). NEXMIF pathogenic variant in a female child with epilepsy and multiple organ failure: A case report. *Translational Pediatrics*, *12*(6), 1278–1287. https://doi.org/10.21037/tp-23-45

Wang, P., Mokhtari, R., Pedrosa, E., Kirschenbaum, M., Bayrak, C., Zheng, D., et al. (2017). CRISPR/Cas9-mediated heterozygous knockout of the autism gene CHD8 and characterization of its transcriptional networks in cerebral organoids derived from iPS cells. *Molecular Autism*, *8*, Article 11. https://doi.org/10.1186/s13229-017-0124-1

Weiß, C., Becker, L.-L., Friese, J., Blaschek, A., Hahn, A., Illsinger, S., Schwartz, O., et al. (2024). Efficacy and safety of gene therapy with onasemnogene abeparvovec in children with spinal muscular atrophy in the D-A-CH-region: A population-based observational study. *The Lancet Regional Health – Europe*, *47*, Article 101092. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.101092

Willsey, H. R., et al. (2022). Genomics, convergent neuroscience and progress in understanding autism spectrum disorder. *Nature Reviews Neuroscience*, *23*(6), 323–341. https://doi.org/10.1038/s41583-022-00576-1

Winden, K. D., Ebrahimi-Fakhari, D., & Sahin, M. (2018). Abnormal mTOR activation in autism. *Annual Review of Neuroscience*, *41*, 1–23. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-080317-061747

Ytulun, A., & Ünal, D. (2024). Neuroinflammation and autism: What have we learned so far? *International Journal of Developmental Disabilities*. https://doi.org/10.1080/20473869.2024.2312451